

Principios para la toma de decisiones en ingeniería de software

Proyecto Informático 2

Cuando un equipo se enfrenta a múltiples alternativas de solución para un mismo problema, la decisión no debe basarse en intuición, sino en criterios claros que aseguren la mejor elección posible. A continuación, se presentan los factores más relevantes y cómo aplicarlos:

1. Factibilidad

- **Qué es:** Evalúa si la alternativa puede implementarse con los recursos disponibles (tiempo, equipo, conocimientos, infraestructura).
- **Consejo:** Pregúntense si tienen el conocimiento técnico en el equipo o si necesitarán capacitación externa. Identifiquen dependencias críticas (ejemplo: servicios de terceros, hardware).
- **Ejemplo de reflexión:** ¿Podemos implementar esta opción con el tiempo del proyecto y la experiencia actual del equipo?

2. Costo

- **Qué es:** Considera no solo el costo inicial de desarrollo, sino también los costos de mantenimiento, licenciamiento y operación a largo plazo.
- **Consejo:** Comparen entre costos únicos (setup) y recurrentes (mensualidades, soporte). Evalúen también el “costo de oportunidad” de no elegir la opción correcta.
- **Ejemplo de reflexión:** ¿Qué alternativa es más sostenible financieramente en los próximos 2 años?

3. Impacto

- **Qué es:** Mide cómo la alternativa beneficia a los usuarios, al negocio y a otros actores clave.
- **Consejo:** Piensen más allá del cliente inmediato. Consideren la experiencia del usuario, la aceptación del mercado y el aporte a la estrategia del negocio.
- **Ejemplo de reflexión:** ¿Qué solución tiene mayor potencial de mejorar la satisfacción del cliente o aumentar el alcance del producto?

4. Escalabilidad

- **Qué es:** Evalúa qué tan bien la solución puede crecer en volumen de usuarios, funcionalidades o integraciones sin perder rendimiento.
- **Consejo:** Pregúntense si la alternativa elegida será suficiente si el número de usuarios se multiplica por 10. Revisen si la tecnología propuesta es flexible y adaptable.

- **Ejemplo de reflexión:** ¿Qué pasará con esta solución si el sistema debe crecer el doble o el triple en 2 años?

5. Riesgos Técnicos

- **Qué es:** Analiza la probabilidad de fallas, limitaciones de la tecnología y dependencia de proveedores.
- **Consejo:** Identifiquen riesgos de compatibilidad (ejemplo: navegadores, sistemas operativos), riesgos de seguridad o de disponibilidad del proveedor. Piensen en planes de contingencia.
- **Ejemplo de reflexión:** ¿Qué riesgos asumimos si esta tecnología deja de ser soportada en 3 años?

6. Satisfacción de las Partes Interesadas

- **Qué es:** Considera si la alternativa propuesta logra alinear las expectativas de clientes, usuarios finales, equipo de desarrollo y directivos.
- **Consejo:** Usen herramientas como el *Mapa de Stakeholders* para validar el impacto en cada parte interesada. Recuerden que una solución técnica brillante puede fracasar si no satisface al usuario.
- **Ejemplo de reflexión:** ¿Qué opción equilibra mejor las expectativas de cliente, usuarios y equipo?

Podrás usar estos puntos clave para evaluar tus alternativas de solución. Usa una matriz comparativa, dando una calificación a cada criterio. Al final podrás seleccionar a la alternativa con mejor calificación, justificando con evidencias la elección.